

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №15



Тема: Мультимедиа

Раздел 1

Мультимедиа - это технология, которая объединяет различные типы медиа-контента (например, текст, изображения, аудио и видео) в единый формат, который может быть использован на компьютерах и других электронных устройствах.



Мультимедиа-технологии позволяют пользователям создавать, хранить, обрабатывать и воспроизводить контент с использованием различных форматов данных. Это может быть использовано во многих различных областях, таких как развлечения, образование, медицина, научные исследования и т.д.

Мультимедиа может включать в себя различные форматы, такие как звуковые файлы, видеофайлы, анимации, изображения, тексты и другие данные. Комбинируя эти форматы, мультимедиа-технологии позволяют создавать более интерактивный, более зрелищный и более информативный контент.

Мультимедиа также используется в различных приложениях, таких как видеоигры, фильмы, телевидение, музыка, презентации, веб-страницы, мобильные приложения и т.д.

- multi – много;
- media - среда.

Устройства мультимедиа делятся на:

- программные;
- аппаратные.

Программные системы мультимедиа – это специализированные программные пакеты, которые предназначены для создания, редактирования, просмотра и воспроизведения мультимедийного контента. Эти программы могут включать в себя различные инструменты и функции для работы с различными типами медиа-контента, такими как аудио, видео, изображения, анимации и т.д.



Программные системы мультимедиа могут быть как коммерческими, так и бесплатными, и их функциональность может варьироваться в зависимости от конкретного пакета. Некоторые из наиболее распространенных программных систем мультимедиа включают в себя:

- Adobe Creative Suite - это набор программных продуктов, включающий Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Audition и другие, предназначенных для работы с различными типами медиа-контента.

- Windows Media Player - это программное обеспечение, предназначенное для просмотра и воспроизведения аудио и видео контента на компьютере под управлением операционной системы Windows.
- VLC Media Player - это бесплатное программное обеспечение, поддерживающее множество форматов аудио и видео файлов, а также поддерживающее функции стриминга медиа-контента.
- Audacity - это бесплатное программное обеспечение для записи и редактирования аудио-файлов.
- Blender - это бесплатное программное обеспечение, используемое для создания 3D-графики и анимации.
- GIMP - это бесплатное программное обеспечение для редактирования изображений, которое предоставляет широкий спектр инструментов для работы с растровой графикой.

Это только несколько примеров программных систем мультимедиа, которые доступны пользователям. Существует множество других программных продуктов, которые предназначены для работы с мультимедийным контентом и позволяют создавать и редактировать медиа-контент различного типа и формата.

Драйвер

Драйвер (англ. driver) – это программа, которая обеспечивает связь между операционной системой и аппаратным обеспечением компьютера, таким как принтеры, сканеры, звуковые карты, видеокарты и другие устройства. Он предоставляет операционной системе информацию о характеристиках устройства и позволяет управлять им.

Когда вы подключаете новое устройство к компьютеру, операционная система обычно автоматически определяет его и устанавливает соответствующий драйвер. Если же драйвера нет в базе данных операционной системы или он устарел, то система не сможет правильно работать с устройством.

Драйвер обычно состоит из двух компонентов: ядра драйвера и интерфейса управления драйвером. Ядро драйвера содержит код,

который обеспечивает связь с аппаратным обеспечением устройства, а интерфейс управления драйвером позволяет операционной системе взаимодействовать с драйвером.

При работе с устройством операционная система посылает запросы на управление устройством через интерфейс драйвера. Драйвер обрабатывает запросы и передает их в ядро драйвера, которое управляет аппаратным обеспечением. После этого драйвер возвращает результаты операции обратно в операционную систему.

Кроме того, драйвер может предоставлять различные настройки для устройства, такие как разрешение экрана, частоту кадров и другие параметры. Он также может обеспечивать поддержку новых функций и возможностей устройства, которые могут появляться в новых версиях драйвера.

Аппаратные системы мультимедиа - это компоненты компьютера, предназначенные для обработки и воспроизведения мультимедийного контента, такого как видео, аудио, изображения и другие типы медиа-контента.



Эти компоненты могут включать в себя:

- Графические карты - это компоненты, которые обрабатывают и выводят графику на монитор. Некоторые графические карты имеют специализированные процессоры, которые могут обрабатывать видео-контент и обеспечивать более плавное и качественное воспроизведение видео.

- Звуковые карты - это компоненты, которые обрабатывают и воспроизводят аудио-контент. Некоторые звуковые карты могут поддерживать высококачественное воспроизведение аудио, такое как форматы HD-аудио и многоканальный звук.
- Процессоры - это компоненты, которые обрабатывают данные на компьютере. Некоторые процессоры могут иметь специализированные инструкции для обработки мультимедийного контента, что ускоряет обработку и улучшает производительность.
- Жесткие диски - это компоненты, которые хранят данные на компьютере, включая мультимедийный контент. Быстрые жесткие диски с высокой скоростью чтения и записи позволяют более быстро загружать и обрабатывать мультимедийный контент.
- Мониторы - это устройства, которые отображают графику на экране. Высококачественные мониторы с большим разрешением и широким цветовым диапазоном могут обеспечить более качественное воспроизведение мультимедийного контента.
- Контроллеры мультимедиа - это специальные устройства, которые позволяют управлять воспроизведением мультимедийного контента, такого как дистанционные пульты ДУ, клавиатуры с функциями управления мультимедиа и др.

Аппаратные системы мультимедиа играют важную роль в обеспечении высококачественного воспроизведения мультимедийного контента на компьютере.

Характерные черты технологий мультимедиа

- Объединение в одном продукте текстовой, графической, аудио, анимационной, видео информации;
- Наличие интерактивного режима работы;
- Возможность быстрого поиска информации;
- Широкие возможности навигации;

- Возможность работы в реальном времени, в замедленном или ускоренном темпе;
- Пользовательский интерфейс;

Технологии мультимедиа

- Телевизионный приём — вывод телевизионных сигналов на монитор компьютера на фоне работы других программ.
- Видеозахват — «захват» и «заморозка» в цифровом виде отдельных видеокадров.
- Анимация — воспроизведение последовательности картинок, создающее впечатление движущегося изображения.
- Звуковые эффекты — сохранение в цифровом виде звучания музыкальных инструментов, звуков природы или музыкальных фрагментов, созданных на компьютере, либо записанных и оцифрованных.
- Трёхмерная (3D) графика — графика, создаваемая с помощью изображений, имеющих не только длину и ширину, но и глубину.
- Музыка MIDI (Musical Instrument Digital Interface, цифровой интерфейс музыкальных инструментов) — стандарт, позволяющий подсоединять к компьютеру цифровые музыкальные инструменты, используемые при сочинении и записи музыки.
- Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR). Слово «виртуальный» означает «действующий и проявляющий себя как настоящий». Виртуальная реальность — это высокоразвитая форма компьютерного моделирования, которая позволяет пользователю погрузиться в модельный мир и непосредственно действовать в нём. Зрительные, слуховые, осязательные и моторные ощущения пользователя при этом заменяются их имитацией, генерируемой компьютером.

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

